

DSL и LSP за генерисање тест података

Лазар Нагулов, SV61/2022

Ментор: проф. др Игор Дејановић

Нови Сад, 2026

Outline

1. Проблем и мотивација

2. Циљ

3. Пример

4. Архитектура система

5. HIR и систем модула

6. Протокол језичких сервера

7. Евалуација

8. Резиме реализације

9. Закључак

1. Проблем и мотивација

Ручно / скрипте

```
def generate_user():  
    user = {}  
    user["name"] = random_name()  
    user["age"] = random_age()  
    return user
```

Код + генерација

DSL

```
template User {  
    name = string;  
    age = int [range=1..=100];  
}
```

декларативни опис

Понављање и мешање описа са имплементацијом.

2. Циљ

1. DSL за опис тест података

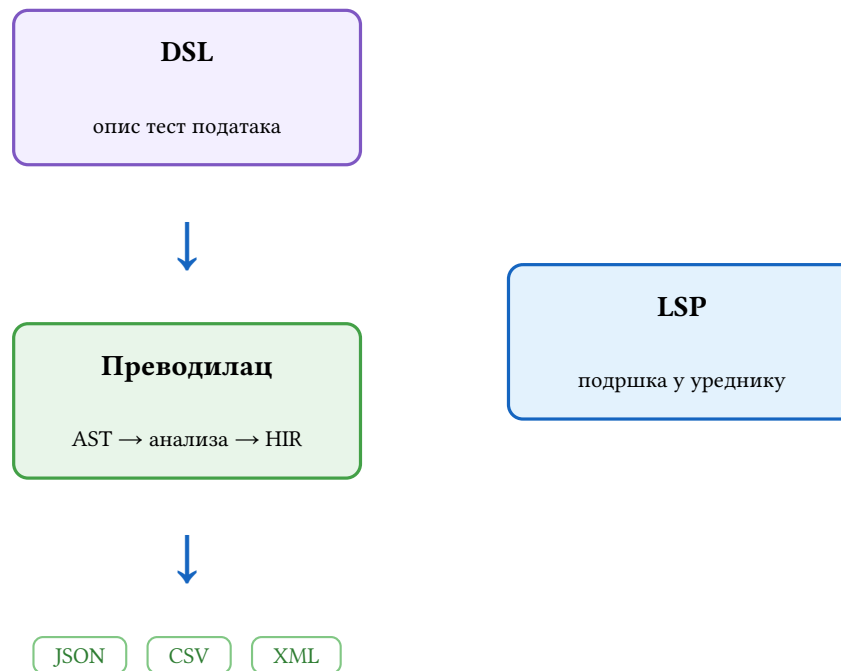
- типови и шаблони
- ограничења и структуре
- референце и енумерације

2. Преводаилац и генерација

- AST, семантичка анализа и HIR
- генерисање JSON, CSV и XML
- систем модула и .tmod

3. LSP подршка

- језички сервер за DSL
- интеграција са уредницима текста
- језичке функционалности током рада



3. Пример

DSL

```
@import course;
type StudentId =
  string_pattern "S${#[7]}";

template Student {
  id = StudentId;
  name = string;
  course = ref Course.name;
  year = int [range=1..=4];
}

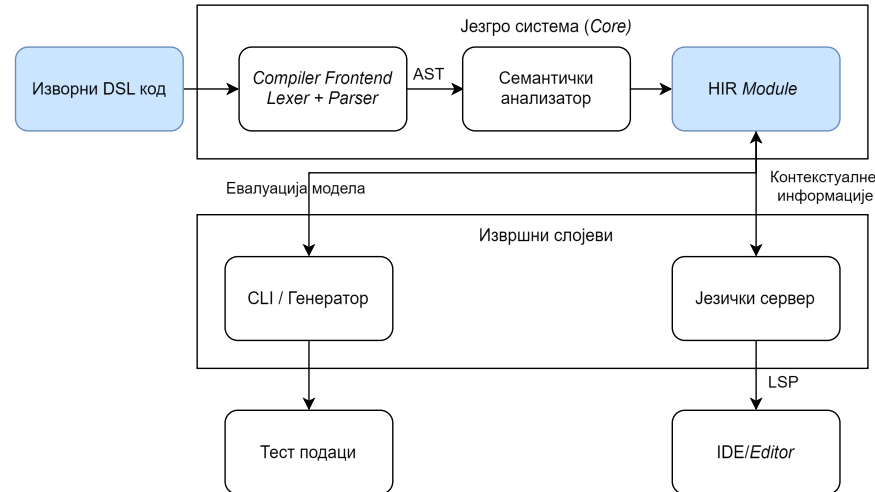
@generate Student[100];
```



Генерисани подаци

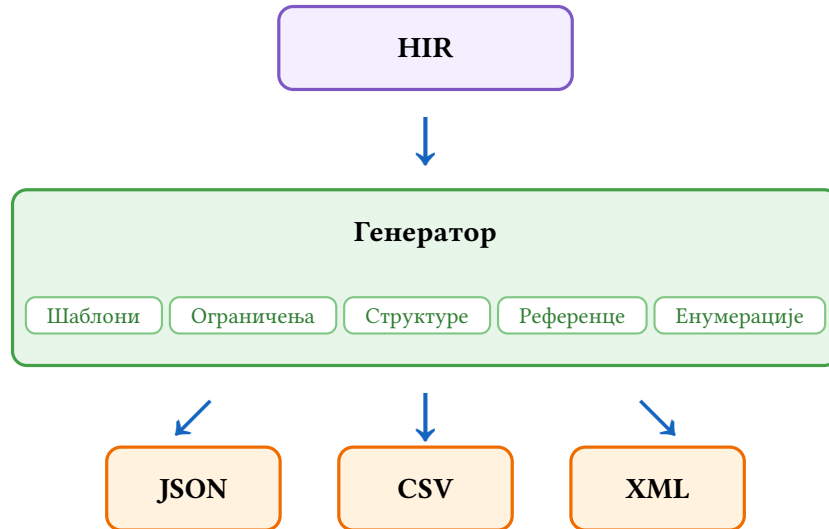
```
[{
  "id": "S4821937",
  "name": "Ana",
  "year": 3,
  "course": "Programming"
},
{
  "id": "S9023421",
  "name": "Marko",
  "year": 2,
  "course": "Web Design"
}...]
```

4. Архитектура система



- **Архитектура дељеног језгра:** Заједнички синтаксни и семантички анализатор за све подсистеме.
- **Раздвајање слојева:** HIR служи као граница између аналитичког језгра и извршних модула (CLI и LSP).

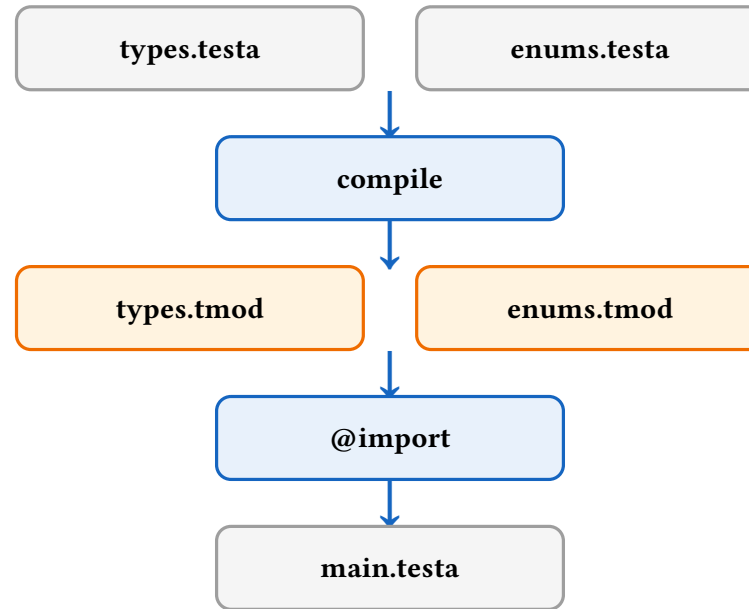
4.1 Архитектура генератора података



```
interface FileGenerator:  
    generate(record) -> String  
    extension() -> String  
    header(fields) -> String?  
    footer() -> String?  
    separator() -> String?
```

- **Јединствен улаз:** HIR служи као заједничка основа за генерисање свих излазних формата.
- **Проширивост излаза:** FileGenerator интерфејс омогућава лако додавање нових формата (JSON, CSV, XML...).

5. HIR и систем модула



Независно превођење: Модули се чувају као серијализовани HIR (.tmod).

Увоз: Прескочено поновно парсирање и семантичка анализа.

6. Протокол језичких сервера

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

7. Евалуација

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

8. Резиме реализације

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

9. Закључак

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.